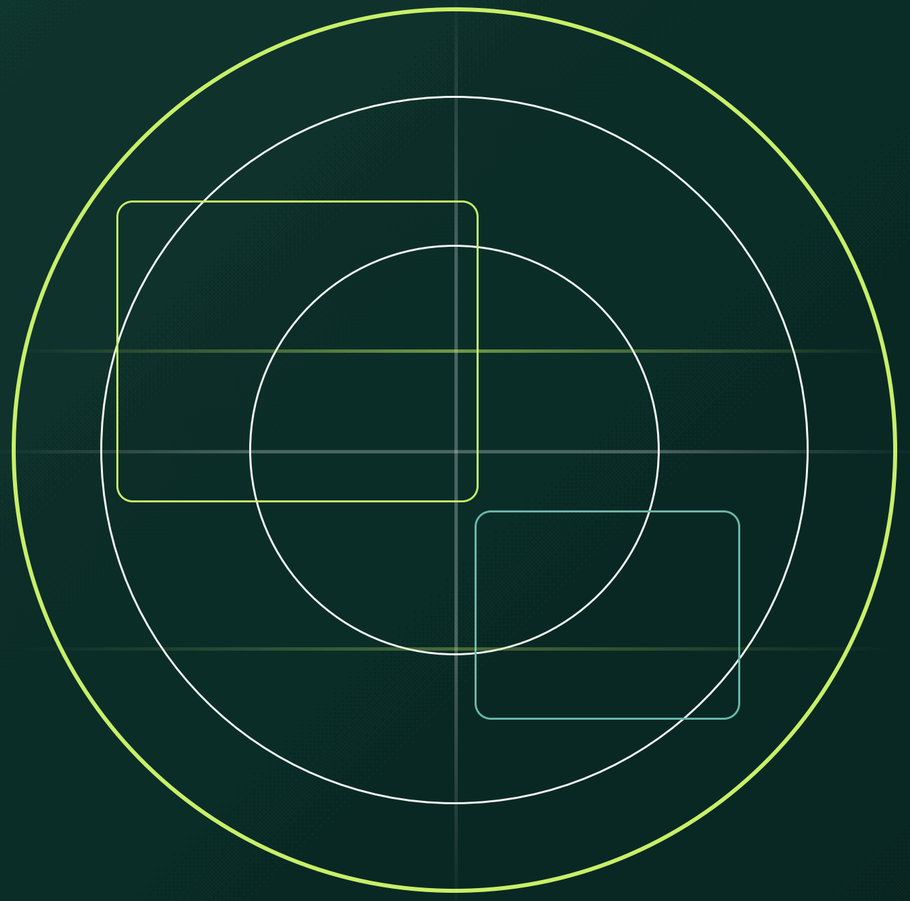
WORKSHOP AI UINIC 8.0 · SESI 2

Foundations of Computer Vision: CNN to Transfer Learning

Gahyaka Ararya Fairuz Rakha Febrila Putra |

Sabtu, 7 November 2026

FST 303 · UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Introduction



I am Gahyaka Ararya Fairuz Rakha Febrila Putra, a fifth semester Informatics student at Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta. Currently, I am focused on developing my skills in data analysis, machine learning, and AI. I am particularly interested in leveraging data to generate useful insights and creating intelligent solutions that are both data-driven and impactful. By combining these fields, I aim to contribute to technological innovation through real-world projects.

Cohort Next-Gen AI Engineer 2026

Google Student Ambassador 2025

Head of Research Department FKIST 2026

Awardee Sorcery AI Mentorship 2025

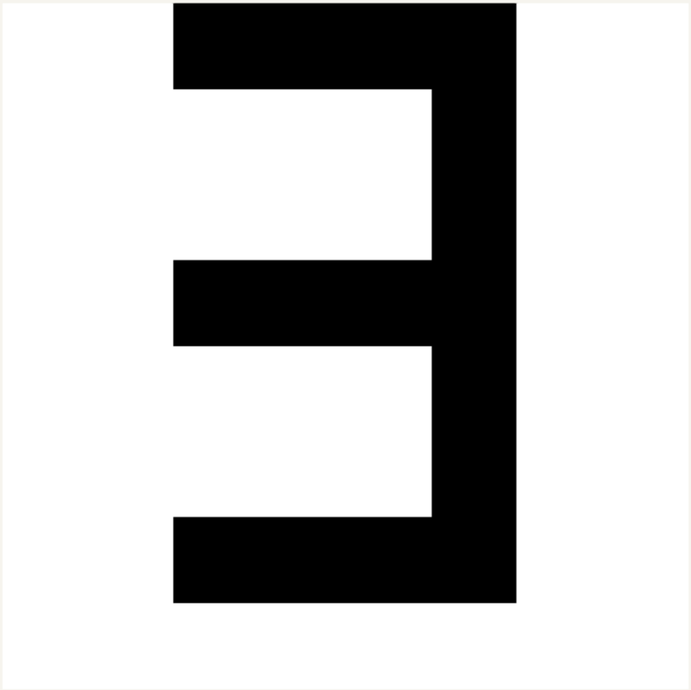
LinkedIn: linkedin.com/in/gahyaka-48052a2a2/

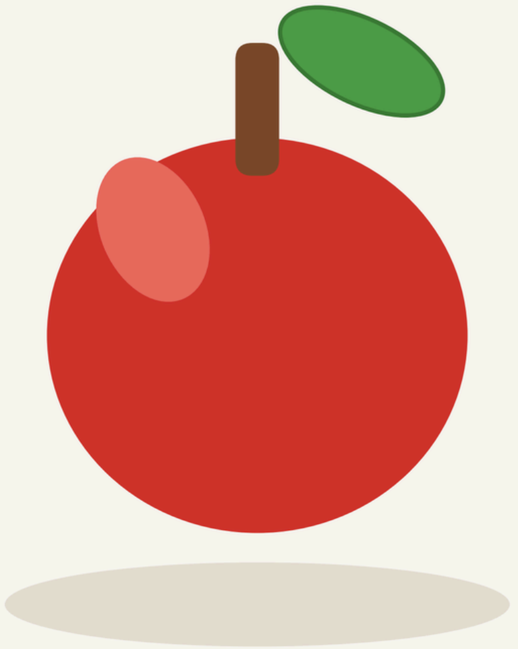
Instagram: @gahyaka_putra

Github: https://github.com/Gahyaka/

ICEBREAKER

Gambar apa yang kalian lihat?





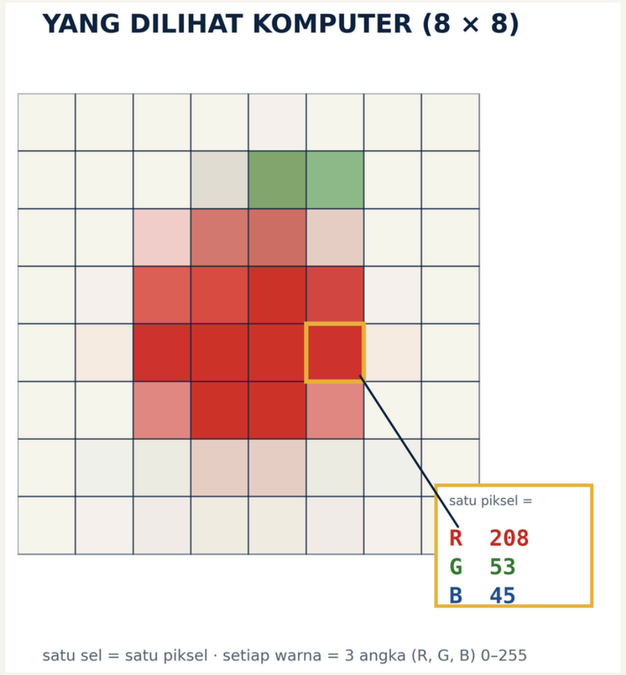
ICEBREAKER

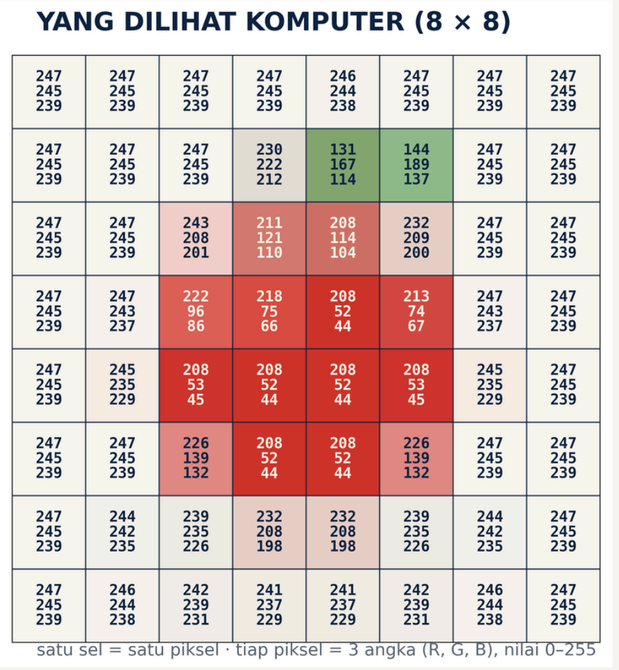
Gambar yang dilihat komputer

YANG DILIHAT KOMPUTER (8×8)

0	0	255	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	255	0	0
0	0	0	0	0	255	0	0
0	0	255	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	255	0	0
0	0	0	0	0	255	0	0
0	0	255	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

satu sel = satu piksel, nilai 0–255





Semakin besar gambar, semakin besar matriks angkanya.

PETA SESI

Outline Pembahasan

1
Computer Vision & Kasus Nyata
- Apa itu computer vision
- Mini-case sehari-hari

2
Citra & Fundamental CNN
- Definisi CNN · piksel & representasi
- Conv2D · ReLU · pooling · alur hidden layer
- Baseline CNN

3
Training & Transfer Learning
- Train/Val/Test & definisi transfer learning
- MobileNetV2 · framework · model pre-trained

4
Data, Training & Evaluasi
- Sumber dataset · pre-processing & augmentasi
- Setting training · confusion matrix & metrik

5
Pipeline & Demo Colab
- Kode klasifikasi · pipeline notebook
- Demo langsung · prediksi ke keputusan

6
Etika & Takeaway
- Bias · privasi · batas domain
- Tiga takeaway

BAGIAN 01 / 06

Computer Vision & Kasus Nyata

Definisi computer vision dan tugas-tugasnya di aplikasi yang Anda pakai sehari-hari.

01

MINI-CASE · KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Computer vision yang kita temui di kehidupan sehari-hari

· VISUAL SEARCH

Google Lens



Google Lens membantu untuk menemukan informasi dari objek, tanaman, produk, atau teks.

Sumber: support.google.com

· VERIFIKASI WAJAH

Face ID & Face Unlock



Buka kunci ponsel dengan wajah

ilustrasi antarmuka

Kamera depan memindai wajah, lalu perangkat mencocokkannya dengan data wajah terdaftar, kemudian diproses on-device, bukan di server.

Sumber: support.apple.com/102381

Computer vision membaca gambar untuk tiga tugas utama

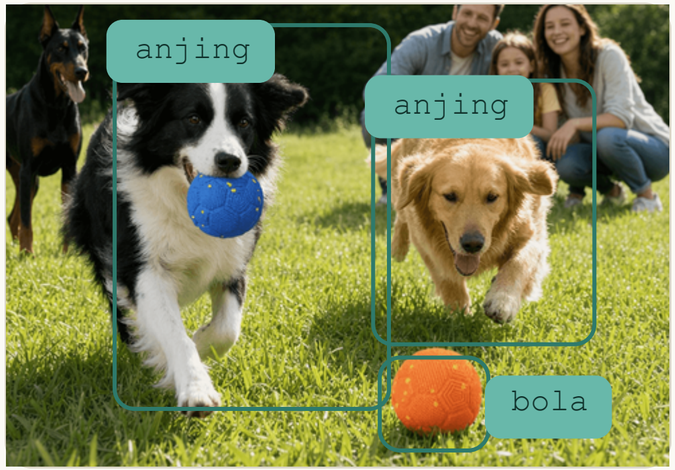
Bidang AI yang membuat komputer mengekstrak informasi bermakna dari gambar dan video.

Classification



Satu label untuk satu gambar.

Object Detection



Kotak + label untuk tiap objek.

Segmentation



Label untuk tiap piksel.

Foto: Unsplash · Pexels

BAGIAN 02 / 06

Citra & Fundamental CNN

Cara CNN mengubah gambar menjadi prediksi dan membaca kode layer-nya.

02

FUNDAMENTAL · DEFINISI

Apa itu CNN?

Convolutional Neural Network (CNN) adalah jaringan saraf dalam untuk data citra yang menggunakan filter kecil untuk **mempelajari otomatis** pola lokal (tepi, tekstur, bentuk), lalu disusun berlapis hingga mengenali hal yang makin abstrak.

01

Pola lokal

Filter hanya melihat jendela kecil piksel sekali waktu, bukan seluruh gambar.

02

Parameter sharing

Satu filter sama digeser ke seluruh gambar — parameter jauh lebih hemat.

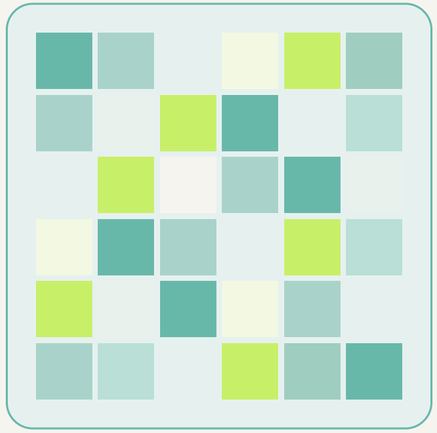
03

Hierarki fitur

Lapisan awal mengenali tepi & garis; lapisan berikutnya menyusun objek utuh.

FUNDAMENTAL · REPRESENTASI

Gambar masuk komputer sebagai tensor angka



→



Piksel & kanal — Grayscale = 1 kanal; RGB = 3 kanal dengan nilai 0–255. PyTorch membaca sebagai C×H×W.

Resize & scaling — Semua gambar diseragamkan ke 128×128: kompromi kecepatan training untuk durasi workshop.

Normalization — Nilai diskalakan dengan mean/std ImageNet agar sesuai harapan bobot pretrained: (x/255 − mean) / std.

FUNDAMENTAL · ANATOMI JARINGAN

Gambar masuk sebagai piksel, keluar sebagai N skor kelas

INPUT

[3, 128, 128]

piksel mentah, belum bermakna

→

HIDDEN LAYERS

`Conv` `ReLU` `Pooling`

operasi khusus citra — bukan sekadar dense neurons

→

OUTPUT

`N skor (logits)`

satu skor per kelas; skor tertinggi = prediksi

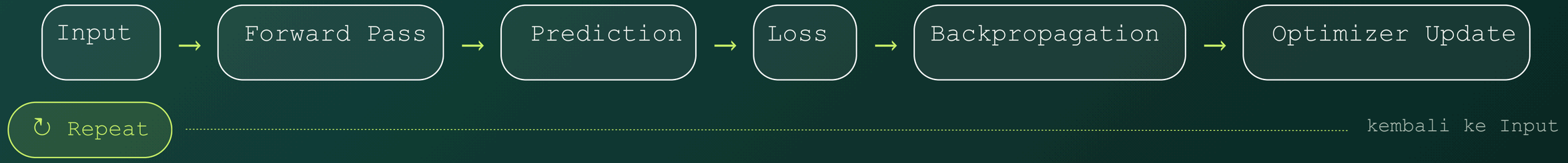
Dari angka ke fitur | Lapisan awal menangkap garis & tekstur; lapisan dalam mengenali bentuk abstrak.

Beda dengan MLP | CNN memakai struktur spasial gambar: tetangga piksel berhubungan.

Ukuran output | Jumlah neuron output = jumlah kelas dataset (NUM_CLASSES).

FUNDAMENTAL · MESIN BELAJAR

Siklus training: prediksi, ukur salah, perbaiki bobot



Forward pass

menghasilkan prediksi dari bobot saat ini.

Loss

mengukur seberapa salah prediksi (angka tunggal).

Backpropagation

menghitung gradien: arah & seberapa besar tiap parameter perlu berubah.

Optimizer

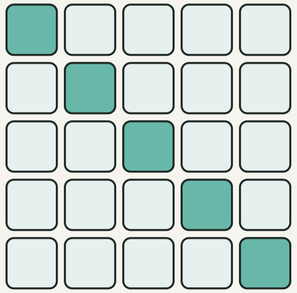
memperbarui parameter trainable (mis. SGD, Adam).

Ulangi batch demi batch hingga loss turun dan validasi membaik.

FUNDAMENTAL · KONVOLUSI

Filter kecil menggeser input, menemukan pola lokal

INPUT 5×5



×

KERNEL 3×3

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

digeser ke tiap posisi (stride 1)

→

FEATURE MAP 3×3

2.1	0.0	1.8
1.5	0.0	2.3
0.4	1.1	0.0

Cara kerja — Tiap posisi = satu dot-product patch × kernel; angka di feature map ilustratif.

Parameter sharing — Satu filter sama dipakai di seluruh posisi — jauh lebih hemat parameter (CS231n).

PYTORCH

```
nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=16, kernel_size=3, padding=1)
```

ReLU menyalakan pola, pooling meringkas peta

ReLU — non-linearitas

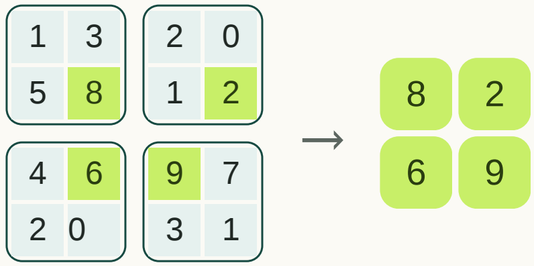
f(x) = max(0, x)

```
nn.ReLU()
```



Nilai negatif menjadi nol — jaringan bisa memodelkan hubungan non-linear

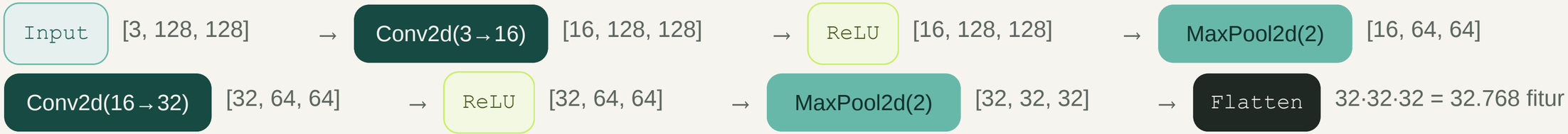
Max Pooling 2×2 — merangkum spasial




```
nn.MaxPool2d(kernel_size=2)
```

Ambil maksimum tiap jendela 2×2 — peta mengecil, sinyal kuat bertahan.

Dua blok Conv2D → ReLU → MaxPool: [3,128,128] menjadi 32.768 fitur



PYTORCH — DUA BLOK HIDDEN LAYER

```
features = nn.Sequential(
nn.Conv2d(3, 16, kernel_size=3, padding=1),  # → [16,128,128]
nn.ReLU(),                                   # negatif → 0
nn.MaxPool2d(kernel_size=2),                 # → [16,64,64]
nn.Conv2d(16, 32, kernel_size=3, padding=1), # → [32,64,64]
nn.ReLU(),                                   # negatif → 0
nn.MaxPool2d(kernel_size=2),                 # → [32,32,32]
nn.Flatten(),                                # → 32768
)
```

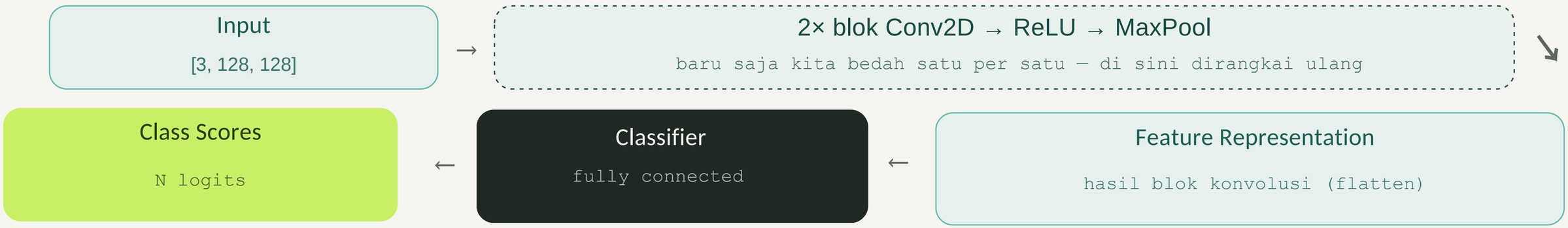
Conv2D — deteksi pola lokal: tepi, tekstur, bentuk.

ReLU — non-linearitas: nilai negatif jadi 0.

MaxPool — ringkas spasial: peta mengecil setengah.

Blok ini berulang — baseline CNN = susunan blok Conv→ReLU→Pool + classifier (CS231n).

Baseline CNN: blok konvolusi berlapis + classifier



Bertumpuk makin abstrak — Tiap blok Conv→ReLU→Pool menghasilkan representasi lebih ringkas dan bermakna.

Peran classifier — Mengubah fitur spasial menjadi skor per kelas; inilah bagian yang dipakai untuk prediksi.

BAGIAN 03 / 06

Training & Transfer Learning

Membagi data dengan benar dan menjelaskan Teknik Transfer Learning

03

Tiga subset data, tiga peran yang berbeda

TRAIN

Tempat parameter belajar lewat loss & backprop.

VALIDATION

Memantau generalisasi & memilih konfigurasi terbaik.

TEST

Evaluasi final — dipakai sekali di akhir, setelah semua keputusan selesai.

EPOCH	TRAIN LOSS	VAL LOSS	CATATAN
1	0.95	0.92	
2	0.61	0.63	
3	0.38	0.41	membaik
4	0.19	0.33	
5	0.08	0.36	val naik → overfitting

Ilustrasi pola loss

TRAINING · STRATEGI

Transfer learning: mulai dari pengetahuan, bukan nol

Transfer learning memanfaatkan model yang sudah dilatih pada tugas besar (mis. ImageNet) sebagai titik awal tugas baru dengan menggunakan fitur umum dipakai ulang, sehingga data dan waktu training jauh lebih hemat.

ASPEK	BASELINE CNN DARI NOL	TRANSFER LEARNING · FEATURE EXTRACTION
Bobot awal	acak (random init)	pretrained ImageNet-1k
Feature learning	belajar fitur dari nol pada data kita	memakai ulang fitur umum: tepi, tekstur, bentuk
Parameter trainable	semua layer	hanya classifier head (backbone dibekukan)
Kebutuhan data	besar	relatif kecil

TOOLING · FRAMEWORK & EKOSISTEM

Tiga framework utama — workshop memakai PyTorch

PyTorch · Meta

- Dinamis & pythonic (eager execution)
- Dominan di riset computer vision
- **torchvision**: dataset, transform, model pretrained

TensorFlow · Keras · Google

- **Keras** — API high-level ramah pemula
- Kuat di produksi & mobile (TF Lite, TF Serving)

JAX · Google Research

- Gaya fungsional — fungsi murni + autodiff eksplisit
- Populer di riset & training skala besar

EKOSISTEM PENDUKUNG

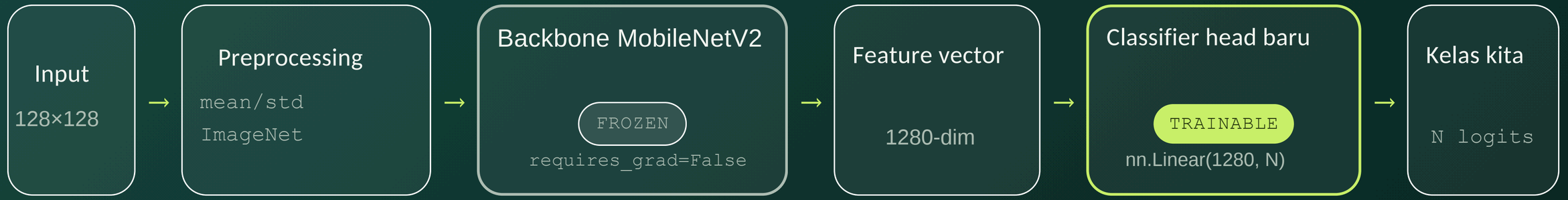
OpenCV — operasi citra & CV real-time

scikit-learn — split data & metrik evaluasi

Pillow — baca/tulis gambar

TRANSFER LEARNING · MODEL PILIHAN

MobileNetV2: backbone pretrained, head baru kita latih



Yang dilatih hanya head-nya

Backbone FROZEN menerjemahkan gambar menjadi 1.280 angka fitur; **yang diperbarui optimizer hanya head klasifikasi kita.**

TRANSFER LEARNING · MODEL ZOO

Enam model pretrained, semua ada di torchvision.models

ARSITEKTUR (TAHUN)	PARAMETER	GFLOPS	ACC@1 IMAGENET-1K (bobot default)	CATATAN
VGG16 (2014)	138,4M	15,47	**71,6%**	klasik & sederhana, paling berat
ResNet50 (2015)	25,6M	4,09	**80,9%**	skip connection, standar kuat
Inception v3 (2015)	27,2M	5,71	**77,3%**	modul multi-scale
EfficientNet-B0 (2019)	5,3M	0,39	**77,7%**	scaling seimbang, efisien
MobileNetV2 (2018)	**3,5M**	**0,30**	**72,2%**	**ringan dan cepat**
ViT-B/16 (2020)	86,6M	17,56	**81,1%**	transformer berbasis patch

BAGIAN 04 / 06

Data, Training & Evaluasi

Cara menyiapkan dataset, mengatur training, dan membaca hasil evaluasi dengan jujur.

05

DATA · SUMBER DATASET

Collecting data — enam tempat mencari dataset

01 Kaggle Datasets

`kaggle.com/datasets`

Dataset komunitas & kompetisi, termasuk **Cats vs Dogs**.

02 torchvision.datasets

`docs.pytorch.org/vision/datasets`

CIFAR-10, ImageNet, Food-101 — unduh langsung dari kode.

03 Roboflow

`roboflow.com`

Dataset CV **+ alat anotasi** + ekspor banyak format.

04 Hugging Face Datasets

`huggingface.co/datasets`

Ribuan dataset vision **terdokumentasi**.

05 Google Dataset Search

`datasetsearch.research.google.com`

Mesin pencari dataset lintas situs.

06 Kumpulkan Sendiri

`foto ponsel + skema labeling sederhana`

Paling relevan untuk masalah lokal & konteks Indonesia.

Pre-processing wajib, augmentasi hanya train

PRE-PROCESSING — WAJIB, SEMUA SPLIT

1. **Samakan ukuran**
   Resize / CenterCrop ke input model — workshop **128×128**, resmi MobileNetV2 crop **224**.

2. **Ubah ke tensor & skala [0,1]**
   ToTensor — piksel 0–255 menjadi tensor 0–1.

3. **Normalisasi**
   dengan mean & std ImageNet.

```
transforms.Compose([
transforms.Resize((128,128)),
transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize(mean, std)
])
```

AUGMENTASI — HANYA TRAIN

`RandomHorizontalFlip()` pencerminan horizontal acak

`RandomRotation(15)` rotasi acak hingga ±15°

`ColorJitter` variasi kecerahan, kontras, & warna

Tujuan: memperbanyak variasi dari data terbatas, meningkatkan ketahanan model, membantu mengurangi overfitting.

```
tf_train = transforms.Compose([
...,
transforms.RandomHorizontalFlip(),
transforms.RandomRotation(15)
])
# urutan bebas, akhiri dengan ToTensor + Normalize
```

VAL & TEST tanpa random — evaluasi harus deterministik & dapat diulang.

TRAINING · HYPERPARAMETER

Empat setelan yang mengatur cara model belajar

01 · EPOCHS

Satu epoch = **satu putaran penuh** seluruh data training.

Terlalu sedikit → model kurang belajar · terlalu banyak → risiko overfitting.

Berhentilah berdasarkan **validation**, bukan angka besar.

02 · BATCH SIZE

Jumlah sampel per satu update gradien.

Kecil → update ramai tapi adaptif · besar → stabil tapi boros memori.

03 · LEARNING RATE

Besaran langkah pembaruan bobot — titik awal umum untuk Adam 1e-3.

Loss stuck atau NaN → turunkan learning rate 10×.

Tuning = **eksperimen terkontrol**.

04 · OPTIMIZER

Penggerak update bobot dari gradien — lanjutan dari alur backpropagation.

SGD + momentum — klasik, stabil · **Adam** — adaptif, cepat konvergen.

EVALUASI · CONFUSION MATRIX & METRIK

Jangan berhenti di akurasi — baca confusion matrix

CONFUSION MATRIX 3×3

baris = kenyataan · kolom = prediksi

KENYATAAN \ PREDIKSI →	kucing	anjing	bola
kucing	48	2	1
anjing	3	45	2
bola	1	1	44

Angka ilustrasi, bukan hasil training.

diagonal = benar; **luar diagonal** = tertukar dengan kelas mana.

ACCURACY

Proporsi seluruh prediksi yang benar — bisa menipu saat kelas timpang.

PRECISION

Dari yang diprediksi X, berapa benar X.

TP / (TP+FP)

RECALL

Dari X sebenarnya, berapa yang tertangkap.

TP / (TP+FN)

F1-SCORE

Rata-rata harmonik precision & recall — seimbang keduanya.

BAGIAN 05 / 06

Pipeline & Demo Colab

Menjalankan pipeline klasifikasi lengkap di Colab dan membaca keluaran model secara kritis.

05

IMPLEMENTASI · PYTORCH

Empat potong kode inti

DATA

```
from torchvision import datasets
train_ds = datasets.ImageFolder(
"dataset/train", tf_train)
loader = DataLoader(train_ds, batch_size=32,
shuffle=True)
```

MODEL

```
backbone = mobilenet_v2(weights=DEFAULT)
for p in backbone.features.parameters():
p.requires_grad = False    # bekukan backbone
backbone.classifier[1] = nn.Linear(1280, NUM_CLASSES)
```

LOSS & OPTIMIZER

```
criterion = nn.CrossEntropyLoss()   # menerima logits
optimizer = torch.optim.Adam(
model.parameters(),   # hanya head punya gradien
lr=1e-3)
```

MODE TRAINING

```
model.train()          # saat training
model.eval()           # saat validasi/eval
with torch.inference_mode():
...                 # tanpa gradien
```

INFERENSI

Confidence tinggi tidak berarti selalu benar

PREDIKSI

prediksi: **sehat** **87%**



Ilustrasi keluaran model

01 Threshold 70% hanyalah parameter demonstrasi — bukan jaminan akurasi atau kalibrasi.

02 Jaringan modern sering overconfident — kalibrasi confidence adalah topik riset tersendiri.

03 Skor rendah atau gambar di luar domain data → minta verifikasi manusia atau foto ulang.

PIPELINE · PETA KERJA

Tujuh langkah pipeline

1 Dataset
ZIP → folder per kelas

→

2 Inspeksi
label, jumlah, file rusak

→

3 Preprocessing & Augmentation
transform train & eval

→

4 Training
loop epoch + kurva loss/acc

↓

5 Validation & model selection
pilih checkpoint terbaik

←

6 Test final
evaluasi sekali, di akhir

←

7 Inference
prediksi + probabilitas

DEMO LANGSUNG

Demo empat babak: setup, data, training singkat, inferensi

BABAK 1

Setup & device

Buka notebook, cek runtime; GPU kalau kebagian, CPU tetap bisa jalan.

→

BABAK 2

Dataset

Unzip, cek kelas & jumlah gambar, tampilkan sampel tiap kelas.

→

BABAK 3

Model & training singkat

Setup MobileNetV2 frozen, latih beberapa epoch, amati kurva loss/acc.

→

BABAK 4

Inferensi

Prediksi gambar baru, tampilkan label + confidence.

Link Kode Program:
https://colab.research.google.com/drive/10FftbfC8kQTHHp0Ilhnyy-fSg5MahA2I?usp=sharing

BAGIAN 06 / 06

Etika & Takeaway

Risiko etis model computer vision dan tiga takeaway

06

PENUTUP · TANGGUNG JAWAB

Bias, privasi, dan batasan domain

Bias data

Dataset timpang menghasilkan prediksi timpang; periksa distribusi kelas sejak awal.

Privasi

Minta izin untuk foto yang memuat orang atau data pribadi.

Batas domain

Model hanya andal pada kelas yang pernah dipelajari; di luar itu ia menebak dengan percaya diri.

TIGA TAKEAWAY

1. CNN mempelajari fitur sendiri dari data — convolution, ReLU, pooling bekerja bertingkat.
2. Transfer learning memakai pengetahuan pretrained — backbone dibekukan, classifier head dilatih.
3. Evaluasi yang benar — validation untuk keputusan, test untuk jawaban final, confidence dibaca kritis.

REFERENSI

Daftar Pustaka

TEKNIS & TUTORIAL

docs.pytorch.org — Transfer Learning for CV Tutorial

docs.pytorch.org/vision — mobilenet_v2 & tabel model

cs231n.github.io — Convolutional Neural Networks

arxiv.org/abs/1706.04599 — Guo et al. (ICML 2017)

01

FRAMEWORK & EKOSISTEM

pytorch.org — dokumentasi & tutorial resmi

tensorflow.org · keras.io — TF & Keras

jax.readthedocs.io — dokumentasi JAX

opencv.org — operasi citra real-time

02

DATASET & COLLECTING DATA

kaggle.com/datasets · roboflow.com — komunitas CV

docs.pytorch.org/vision/datasets — CIFAR-10 dll.

huggingface.co/datasets · image-net.org

datasetsearch.research.google.com — pencari dataset

03

EVALUASI, PRAKTIK & MINI-CASE

scikit-learn.org — metrics & common pitfalls

research.google.com/colaboratory — Colab FAQ

support.google.com — Google Lens (visual search)

support.apple.com — Face ID & Face Unlock

04

Sesi Tanya Jawab

Terimakasiih^^

QUIZZ TIMEE!!

https://kahoot.it/?pin=6969058&refer_method=link&refer_method=qr

BRIEFING MINI CHALLENGE

Enam Tema SDGs & Studi Kasus Kaggle

SDG 3
Good Health & Well-being

- Pneumonia paru (pneumonia vs normal)
- Cacat kapsul farmasi (defect vs good)
- Tumor kulit (malignant vs benign)

```
chest x-ray pneumonia
mvtec ad capsule
skin cancer malignant benign
```

SDG 2 & 15
Zero Hunger & Life on Land

- Penyakit daun jagung (blight vs healthy)
- Penyakit daun kentang (blight vs healthy)

```
plantvillage corn leaf disease
potato leaf disease dataset
```

SDG 6
Clean Water & Sanitation

- Kekeruhan air (turbid vs clear)
- Mikroplastik air (contaminated vs clean)

```
water turbidity image dataset
water pollution images dataset
```

SDG 11
Sustainable Cities & Communities

- Kerusakan jalan (pothole vs normal)
- Bangunan rusak pasca bencana (damaged vs undamaged)

```
pothole detection dataset
disaster damaged building images
```

SDG 12
Responsible Consumption & Production

- Pemilahan sampah (organic vs inorganic)
- Kontrol kualitas produk (defect vs good)

```
waste classification data
mvtec ad hazelnut
```

SDG 13
Climate Action

- Kebakaran hutan & lahan (fire vs no fire)

```
forest fire image dataset
wildfire detection dataset
```

Pilih satu tema, kerjakan satu studi kasus; periksa lisensi & keseimbangan kelas sebelum memakai data.

BRIEFING MINI CHALLENGE

Enam Misi di Notebook Challenge

1

Pilih masalah & dataset

pilih dataset Kaggle, atur ZIP_PATH.

2

Impor ZIP & periksa kelas

impor ZIP, jalankan RUMPANG A & B.

3

Tentukan preprocessing & augmentation

PANEL_AUGMENTASI + urutan transform.

4

Pakai pretrained model & latih classifier head

isi 3 rumpang di bangun_model.

5

Eksperimen hyperparameter

PANEL_HYPER, minimal 2 percobaan, bandingkan val macro-F1.

6

Inferensi & rekomendasi tindakan

AMBAT_KONFIDENSI, status YAKIN/RAGU.

BRIEFING MINI CHALLENGE · PENUTUP

Struktur Presentasi & Penilaian

ISI PRESENTASI KELOMPOK

- [ ] Latar belakang masalah & SDGs terkait
- [ ] Dataset (jumlah & jenis kelas, sumber, banyak data)
- [ ] Pre-processing & augmentasi (screenshot)
- [ ] Hyperparameter (epoch, batch, lr, optimizer)
- [ ] Evaluasi (akurasi, precision, recall, F1-score)
- [ ] Inferensi (threshold & confidence score)
- [ ] Kesimpulan

Link Kode Program:
https://colab.research.google.com/drive/16mrCq6MZOxGYUWy-2AGJ2_T1pMTTs10L?usp=sharing

Selamat bereksperimen. Sampai jumpa di sesi demo kelompok!